

连接与连接器

Modelica语法详解

苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，
未经授权不得转载或以其它方式使用，
侵权必究

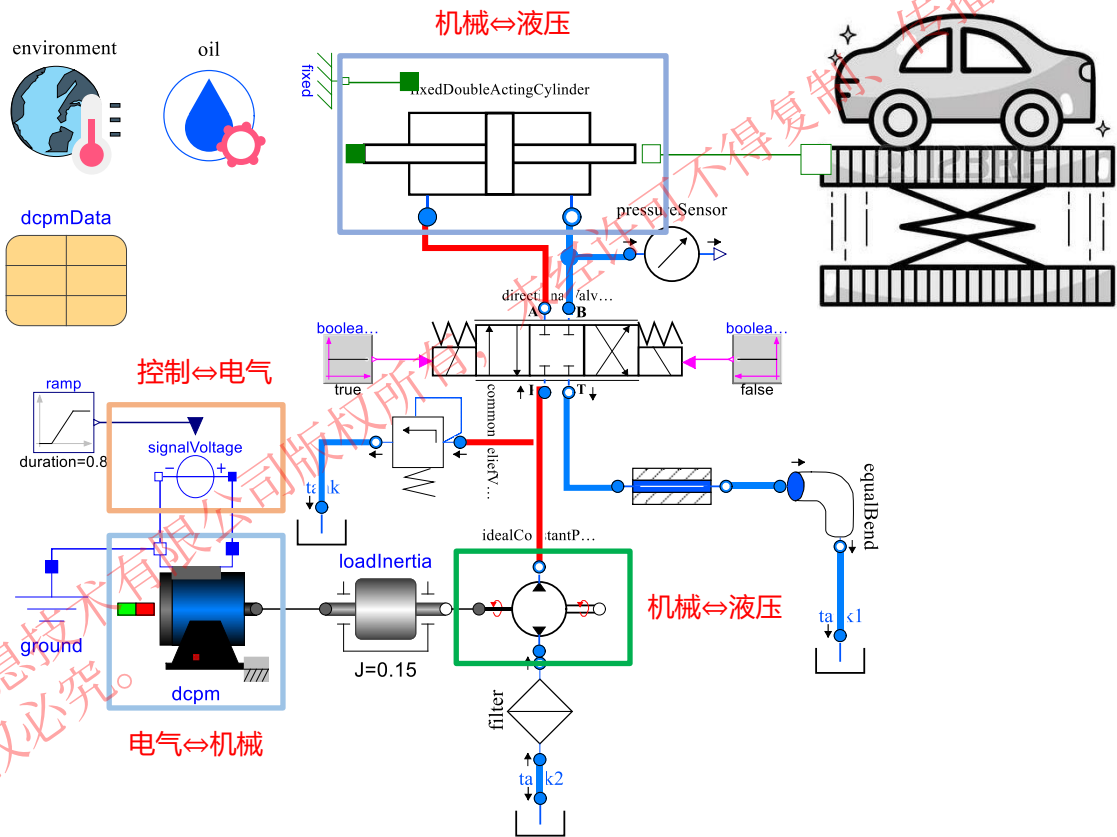
苏州同元软控信息技术有限公司

2024年2月27日

Examples

多领域仿真模型 **思考：机、电、液、控多系统耦合如何实现？**

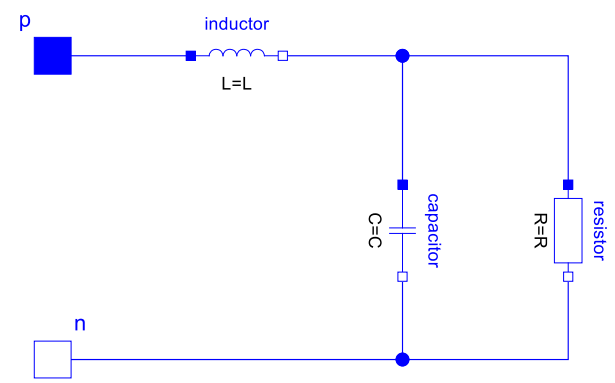
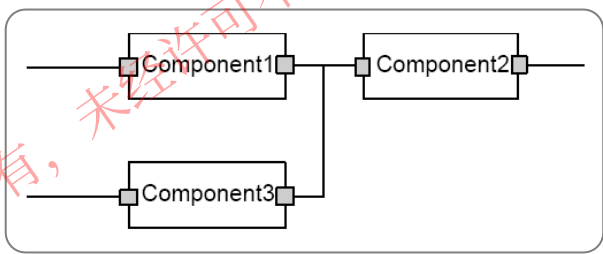
通过连接多个组件模型，从而实现多系统耦合仿真。



Modelica组件模型

什么是Modelica组件模型？由哪些部分组成？

简而言之，Modelica组件模型即为类的实例化，包含以下三要素：

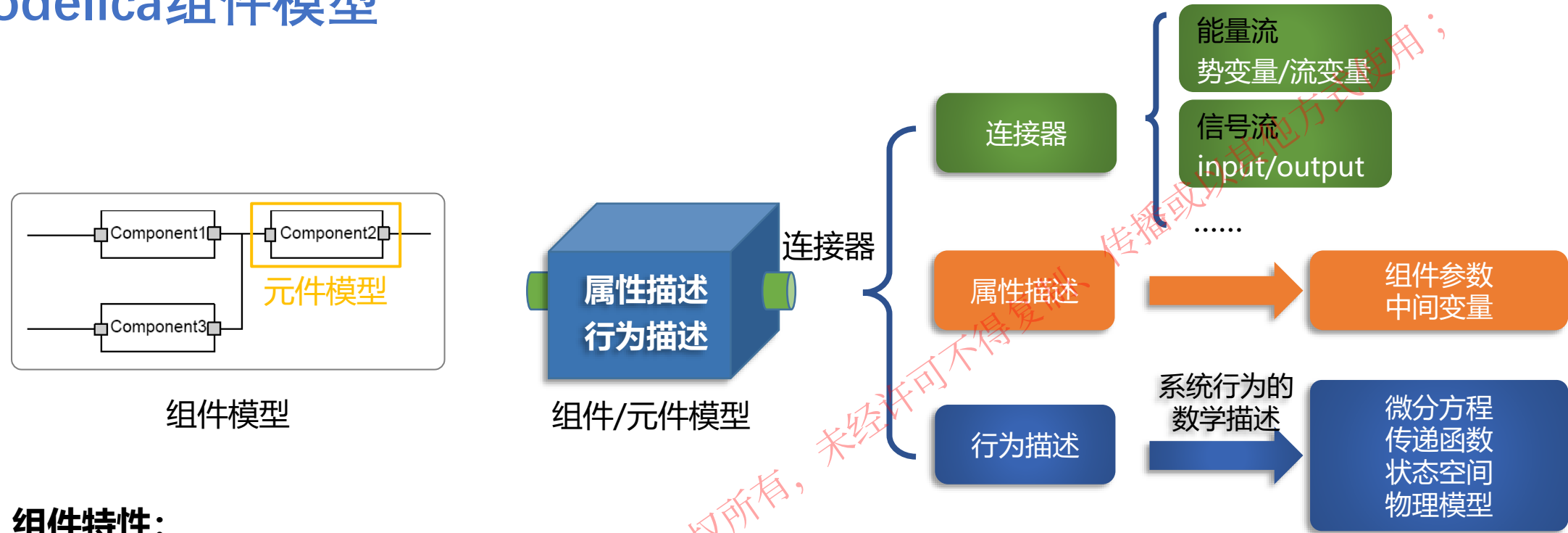


组件通过连接机制连接，并在连接图中可视化。
组件框架实现了组件及其连接，并确保组件间的有效通讯以及连接关系下的约束保持。

连接图-组件及其连接的图示化表达：

- 大矩形框表示一个物理组件，如电阻、电容、转换器、齿轮、阀等；
- Component的单个小矩形框是连接器，左右两端的小矩形框的组合表示组件接口，接口的变量和方程用于实现组件间数据通信。
- 连线对应物理连接，如电线、管道等；

Modelica组件模型



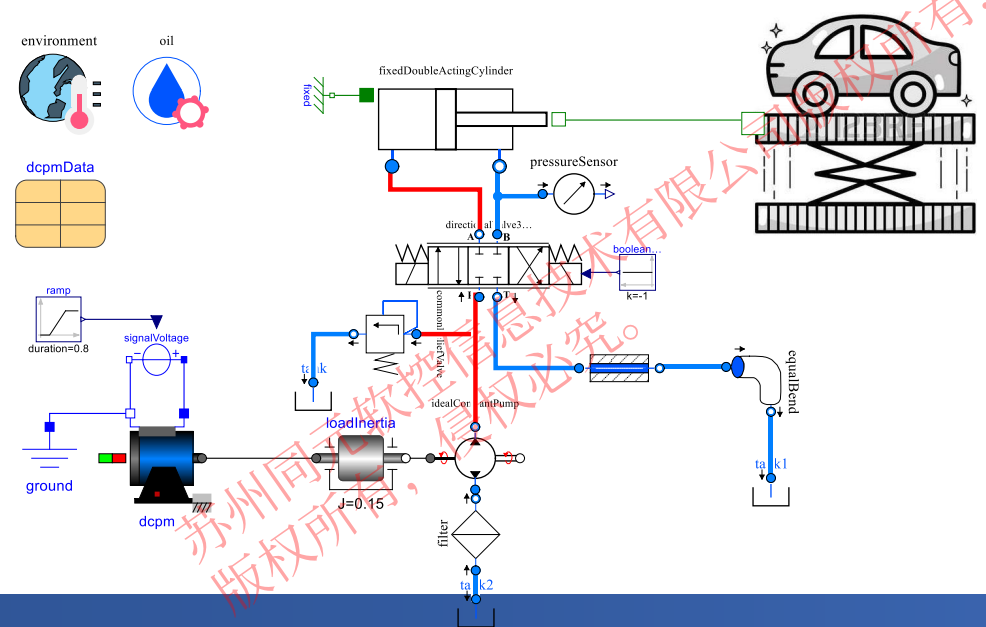
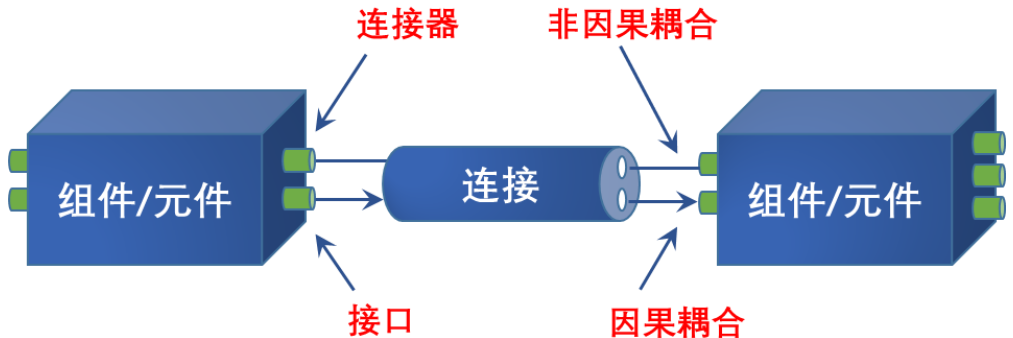
组件特性:

- 组件只应包括**连接器**，必要的**方程**和**变量**；
- 组件独立于使用环境来定义，这是组件重用的基本要求，即组件方程中，只能使用组件中定义的变量和连接器变量。
- 复杂系统通常包含大量连接的组件；
- 组件可**嵌套**其他互连的元件，并以此实现层次化建模；
- 组件与其他组件或外部进行通信是通过**连接器**进行的。

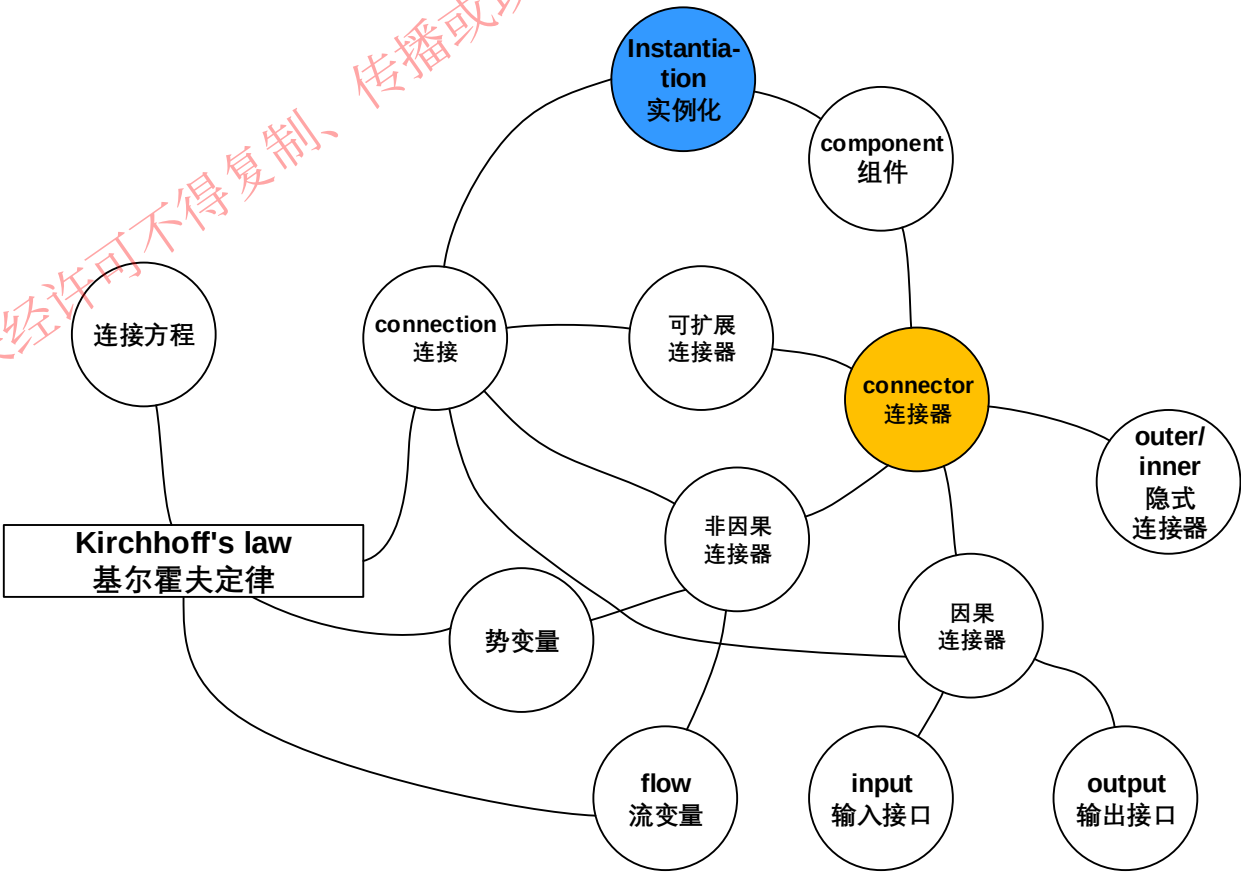
连接器

连接器就是连接器类（connector）的实例，
用于定义组件与外部的通信接口。

系统中有哪些连接器？ 分别如何使用？



Kirchhoff's law
基尔霍夫定律



目录

1. 信息流连接器

2. 能量流连接器

3. 可扩展连接器

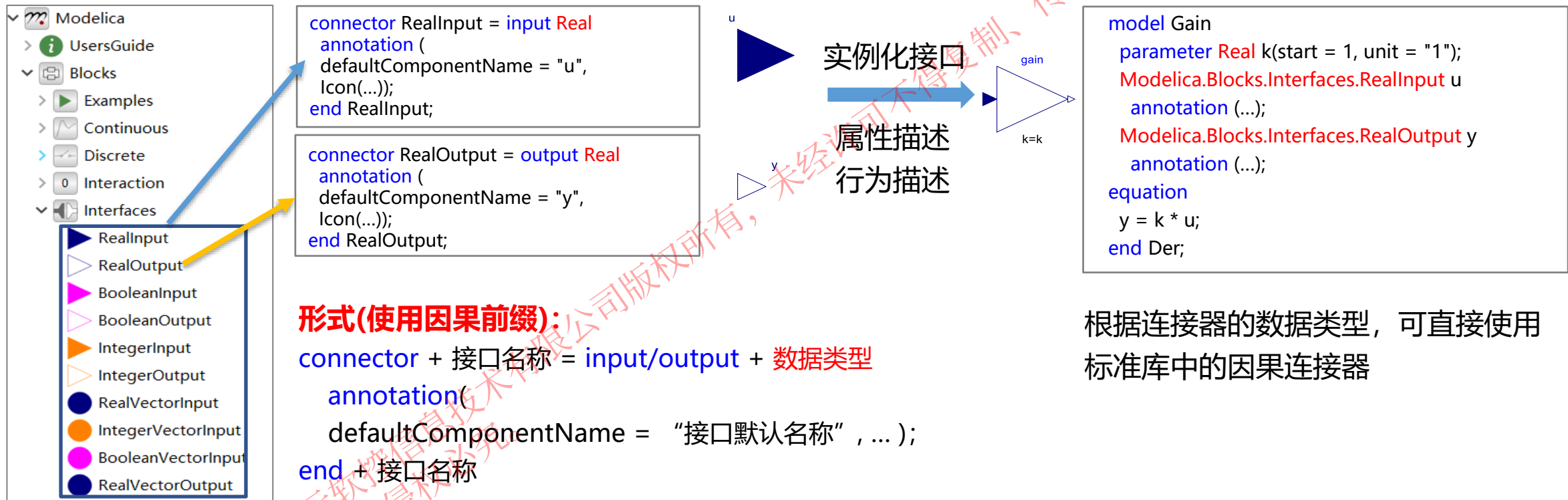
4. 隐式连接器

5. 本章回顾

1. 信息流连接器

特点：因果连接器(信号流连接器)具有固定数据流方向的连接器, 数据流向为: **input -> output**

构建方式

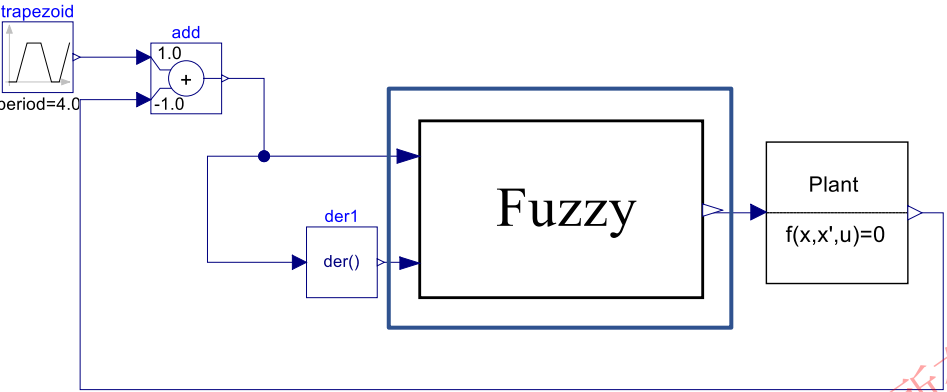


根据连接器的数据类型, 可直接使用标准库中的因果连接器

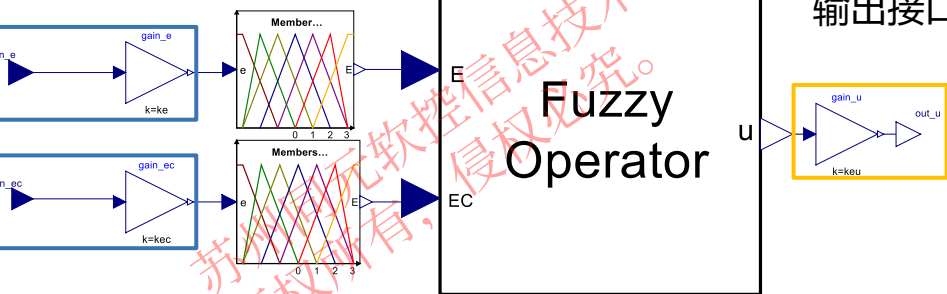
1. 信息流连接器

连接方式

输出接口与输入接口进行连接，
文本自动生成connect(输入接口, 输出接口)代码
根据连线的顺序确定



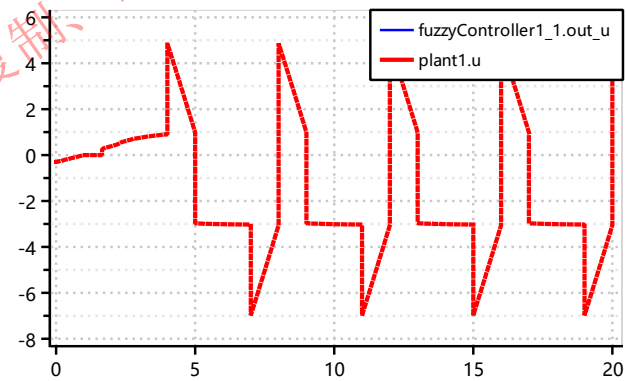
输入接口连接输入接口?



输出接口连接输出接口?

连接机制

单个连接或多重连接，输入接口的值均等于相互连接的输出接口的值。
即connect(输入接口, 输出接口)等效于: 输入量=输出量

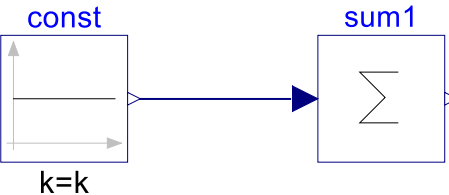


注意(组件封装时):

- 外部input连接器的行为在内部类似于output连接器
- 外部output连接器的行为在内部类似于input连接器

1. 信息流连接器

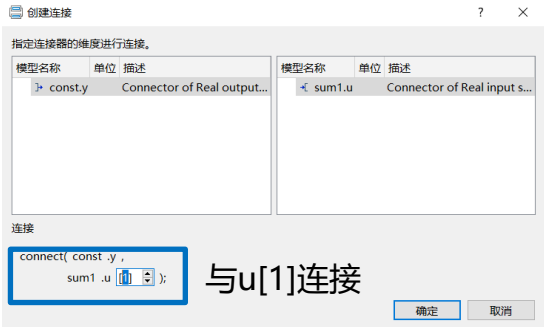
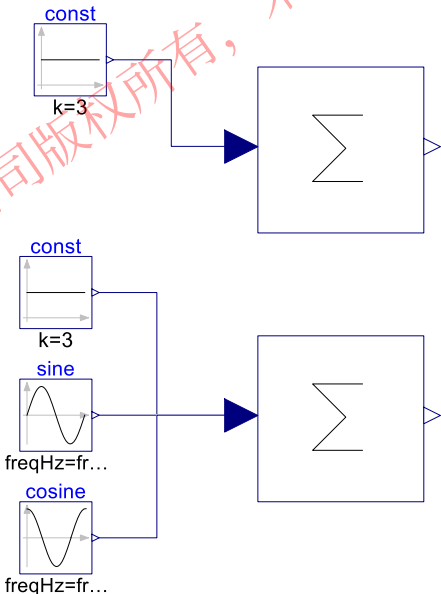
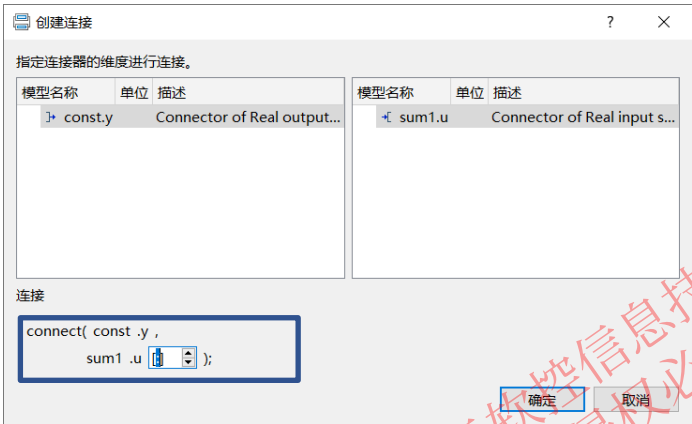
复合连接(1对多)



为什么会出现窗口?
如何进行连接?

```
model Sum
  parameter Integer nin = 3;
  parameter Real k[nin] = ones(nin);
  Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput u[nin]
    annotation (...);
  Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput y
    annotation (...);
  equation
    y = k * u;
  end Sum;
```

$u[nin]=\{u[1], u[2],...,u[nin]\}$
u是一个长度为nin的向量，所以需要给向量组的各个分量赋值。

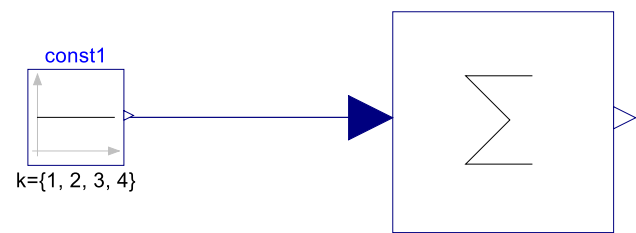


connect (cost.y, sum1.u[1]);

与u[2]、u[3]相同方式连接

1. 信息流连接器

复合连接(多对多)



指定连接器的维度进行连接。

模型名称	单位	描述
const1.y		

模型名称	单位	描述
sum1.u		

连接

```
connect( const1 .y [1:3] ,  
         sum1 .u [1] );
```

确定 取消

分别选取两个端口的分量进行连接

“:” 表示全部分量——对应连接

“1:3” 表示第1个到第3个分量——对应连接

目录

1. 信息流连接器

2. 能量流连接器

3. 可扩展连接器

4. 隐式连接器

5. 本章回顾

2. 能量流连接器

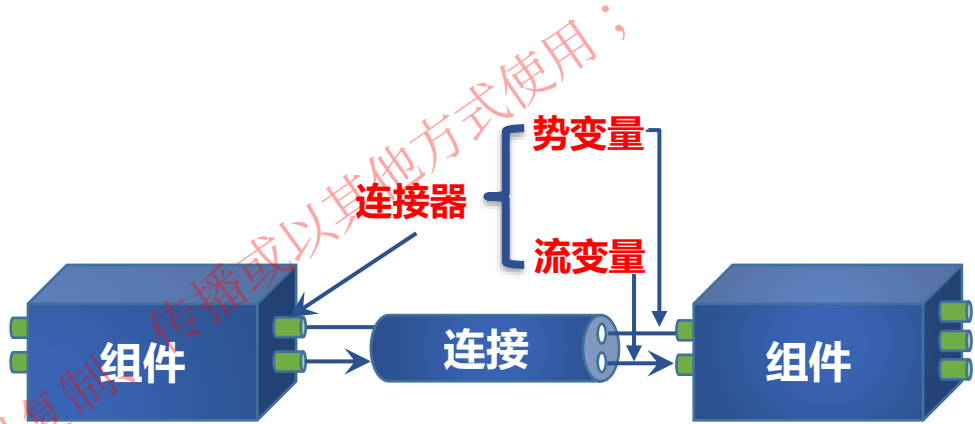
Modelica语言一个主要的优势就是可以进行多领域统一建模与仿真，那么如何实现？

通过定义不同领域的非因果连接器，非因果连接器接口传递能量，因此又称能量流连接器

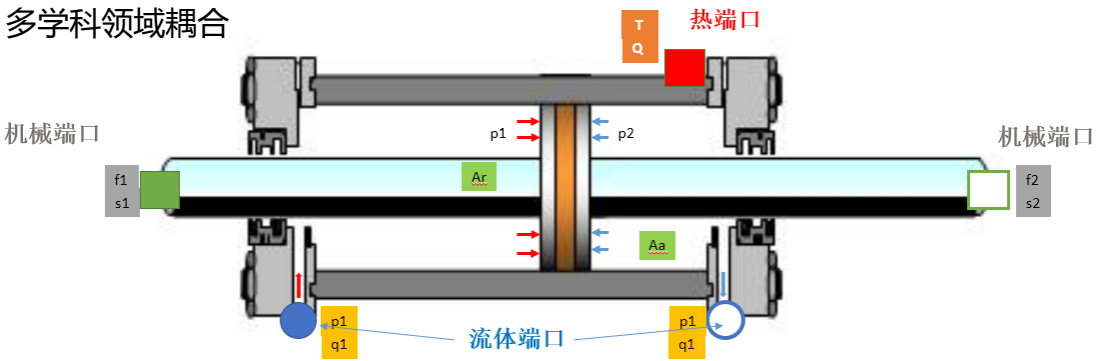
特点：

- 无固定数据流方向
- 根据广义基尔霍夫定律将各个领域的接口的变量都分为流变量和势变量，从而实现多领域统一建模与仿真。

领域	势变量		流变量	
平移机械	s	位移	f	力
转动机械	φ	角度	τ	转矩
电子	v	电压	i	电流
液压	p	压力	$\dot{V}$	流速
热力学	T	温度	$\dot{Q}$	熵流
化学	μ	化学势	$\dot{N}$	粒子流



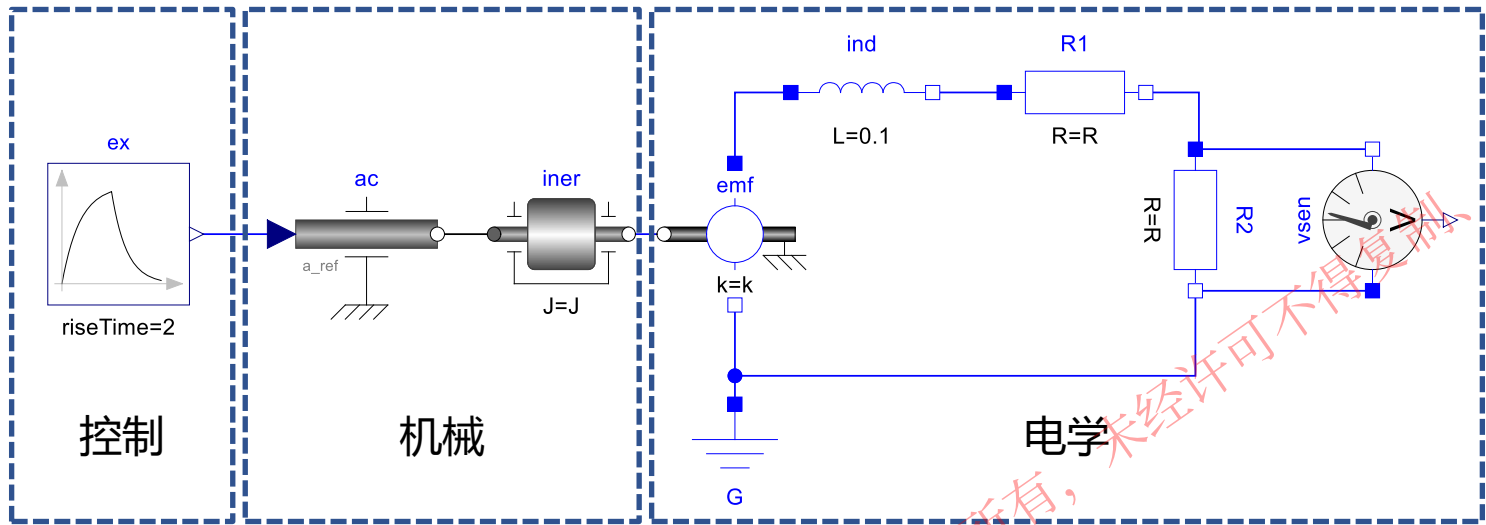
多学科领域耦合



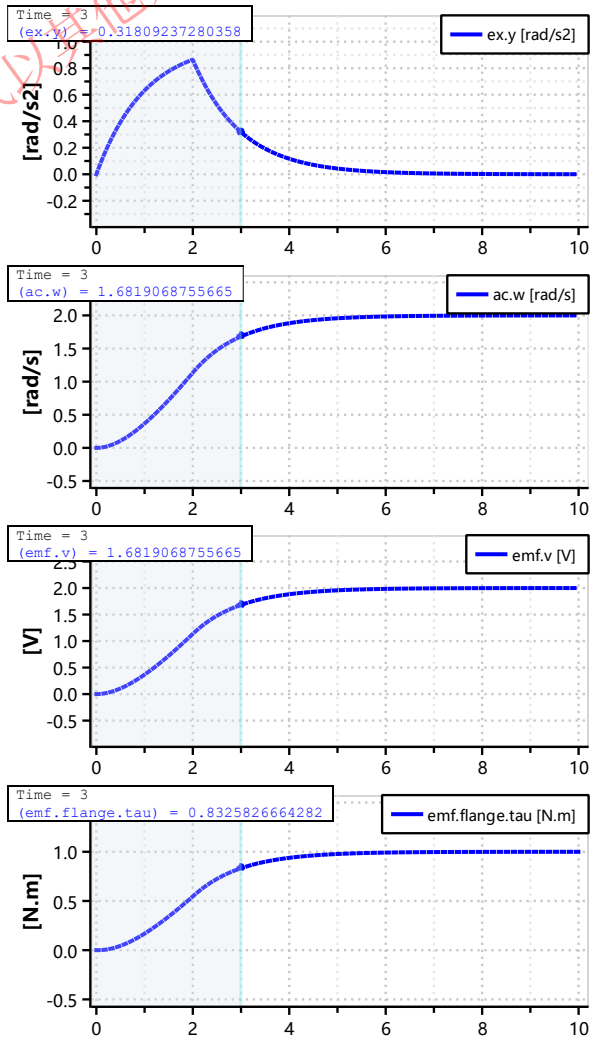
	基本定理	理论方程
力接口	力平衡方程	$m\ddot{s} = Aa \times (p1 - p2) + (f1 - f2)$
液压接口	压差流量方程	$q1 = Cq \times A \times \sqrt{2(p1 - p2)/\rho}$
热接口	热力学方程	$f o \times s + c \times \dot{s} = Q(T) + \Delta U$

2. 能量流连接器

领域转化： 根据不同领域的接口变量建立关系等式，用于多学科耦合仿真。



equation
 $v = p.v - n.v;$
 $0 = p.i + n.i;$
 $i = p.i;$
//机电转换
 $\phi = \text{flange}.\phi;$
 $w = \text{der}(\phi);$
 $k * w = v;$
 $\tau = -k * i;$
 $\tau_{\text{Electrical}} = -\tau;$
 $\tau = \text{flange}.\tau;$



2. 能量流连接器

构建方式：接口变量包含流变量势变量

```
connector PositivePin
  Modelica.SIunits.Voltage v;
  flow Modelica.SIunits.Current i;
end PositivePin;
```

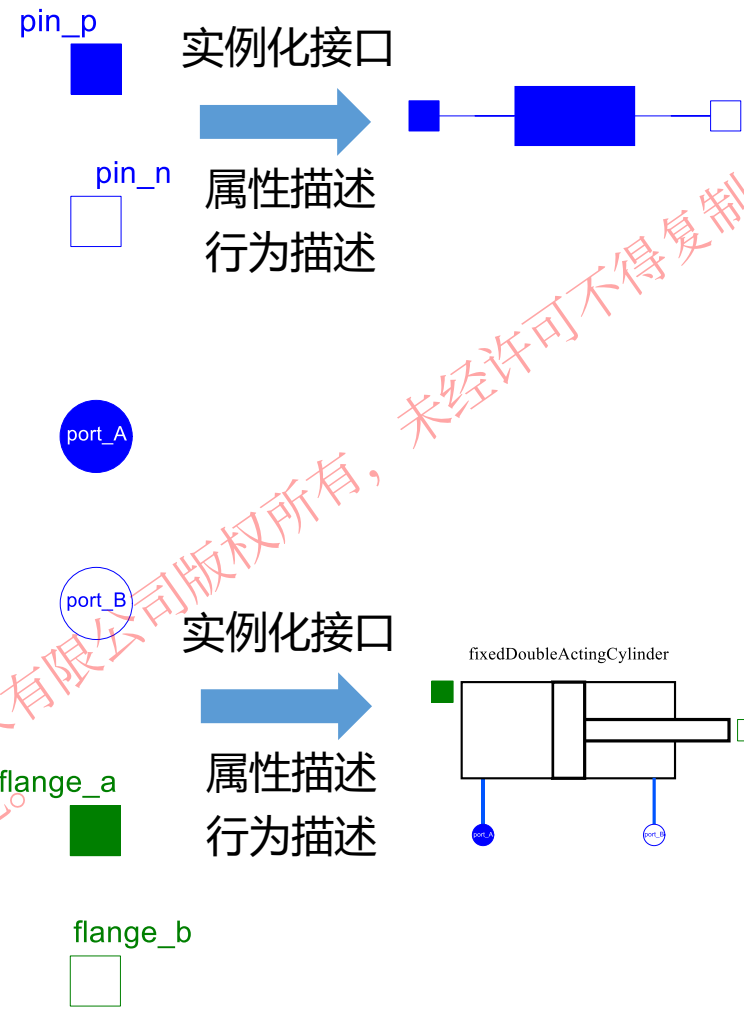
```
connector NegativePin
  Modelica.SIunits.Voltage v;
  flow Modelica.SIunits.Current i;
end NegativePin;
```

```
connector Port_A
  Modelica.SIunits.Pressure p;
  flow Modelica.SIunits.VolumeFlowRate q;
end Port_A;
```

```
connector Port_B
  Modelica.SIunits.Pressure p;
  flow Modelica.SIunits.VolumeFlowRate q;
end Port_B;
```

```
connector Flange_A
  Modelica.SIunits.Position s;
  flow Modelica.SIunits.Force f;
end Flange_A;
```

```
connector Flange_B
  Modelica.SIunits.Position s;
  flow Modelica.SIunits.Force f;
end Flange_B;
```



```
model Resistance "电阻"
  parameter Modelica.SIunits.Resistance R = 10;
  Modelica.SIunits.Voltage v;
  Modelica.SIunits.Current i;
  Connector.PositivePin positivePin
  annotation (...);
  Connector.NegativePin negativePin
  annotation (...);
  annotation (...);
equation
  v = positivePin.v - negativePin.v;
  i = positivePin.i;
  positivePin.i + negativePin.i = 0;
  v = R * i;
end Resistance;
```

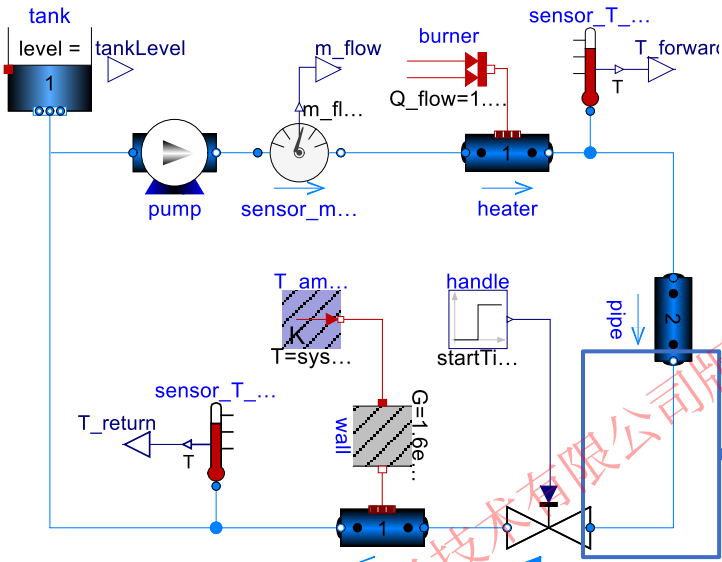
形式:
connector + 接口名称
势变量单位 + 势变量名;
flow + 流变量单位 + 流变量名;
end + 接口名称

注意:
流变量前一定要使用flow前缀，否则会默认为势变量。

2. 能量流连接器

连接方式

同一类型的非因果连接器可以相互连接(接口变量完全相同)



注意:
对于接口中的流变量,
流入为正, 流出为负。

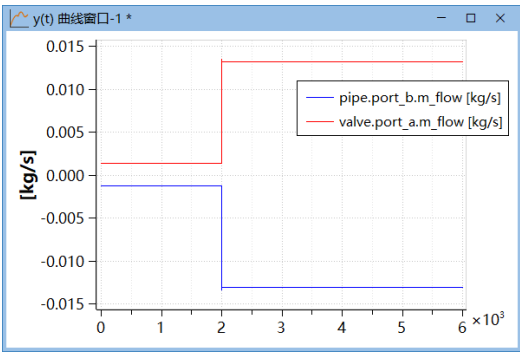
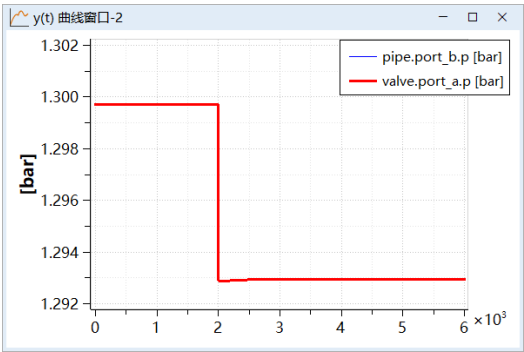
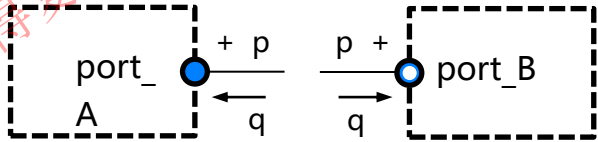
连接机制: 广义基尔霍夫定律

- 节点势变量相等
- 节点流变量和零

connector(port_A, port_B);

等效

$$\begin{aligned} & \text{port_A.p} = \text{port_B.p;} \\ & \text{port_A.q} + \text{port_B.q} = 0; \end{aligned}$$



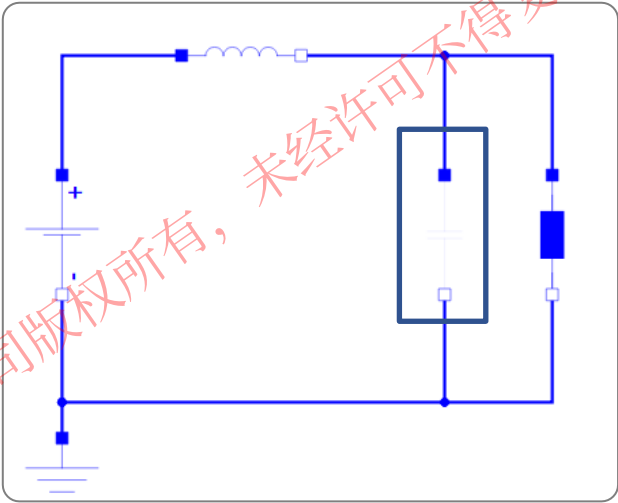
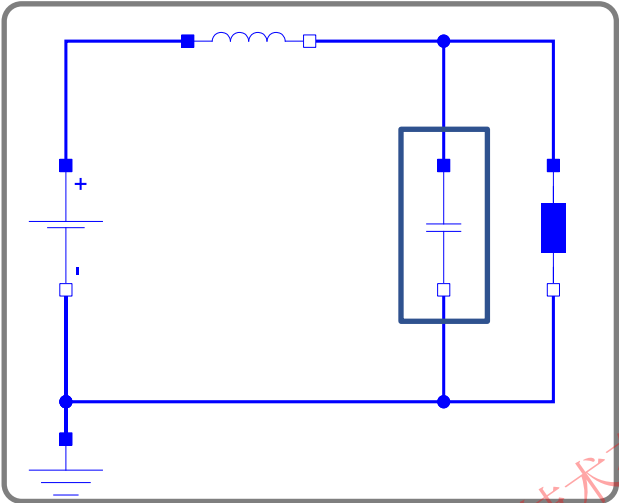
2. 能量流连接器

条件组件

通过if表达式控制组件是否接入系统，可用一个模型表达不同型号。

```
parameter Boolean UseC = true;  
BasicModel.Capacitor capacitor if UseC  
annotation();
```

表达式必须为布尔标量表达式，且必须为参数表达式。



注意：

如果布尔表达式为false，该组件在实例化系统中不会出现，与该组件的连接也被移除。

RLC_System

☐ UseC

> voltageSource

> inductor

> resistance

> ground

电容未参与仿真，不在仿真结果中出现。

组件参数	
常规	
参数	
UseC	true

组件参数	
常规	
参数	
UseC	false



目录

1. 信息流连接器

2. 能量流连接器

3. 可扩展连接器

4. 隐式连接器

5. 本章回顾

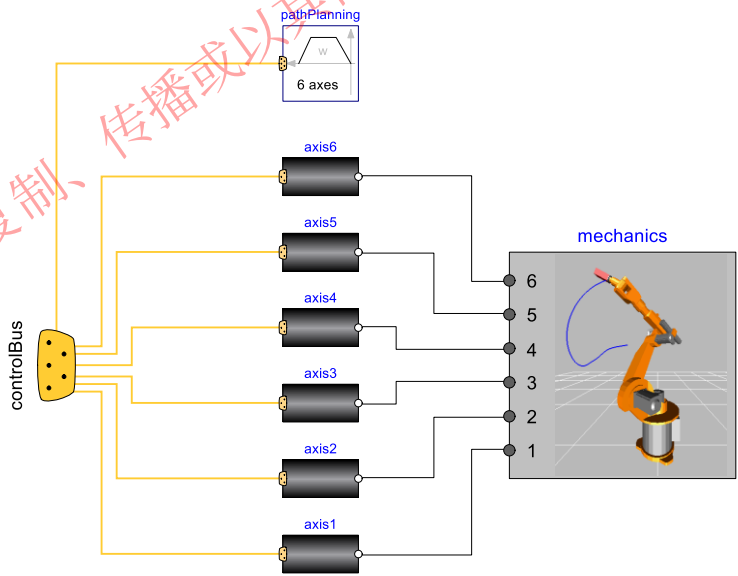
3. 可扩展连接器

特点：连接器声明时出现expandable前缀, 可扩展连接器中的变量可进行扩展声明，一般用于构建总线。

构建方式：

```
expandable connector AxisControlBus "Data bus for one robot axis"
  extends Modelica.Icons.SignalSubBus;
  Boolean motion_ref annotation (HideResult = false);
  SI.Angle angle_ref annotation (HideResult = false);
  SI.Angle angle annotation (HideResult = false);
  SI.AngularVelocity speed_ref annotation (HideResult = false);
  SI.AngularVelocity speed annotation (HideResult = false);
  SI.AngularAcceleration acceleration_ref annotation (HideResult = false);
  SI.AngularAcceleration acceleration annotation (HideResult = false);
  SI.Current current_ref annotation (HideResult = false);
  SI.Current current annotation (HideResult = false);
  SI.Angle motorAngle annotation (HideResult = false);
  SI.AngularVelocity motorSpeed annotation (HideResult = false);
  annotation (...);
end AxisControlBus;
```

```
expandable connector ControlBus "Data bus for all axes of robot"
  extends Modelica.Icons.SignalBus;
  AxisControlBus axisControlBus1 "Bus of axis 1";
  AxisControlBus axisControlBus2 "Bus of axis 2";
  AxisControlBus axisControlBus3 "Bus of axis 3";
  AxisControlBus axisControlBus4 "Bus of axis 4";
  AxisControlBus axisControlBus5 "Bus of axis 5";
  AxisControlBus axisControlBus6 "Bus of axis 6";
  annotation (...);
end ControlBus;
```



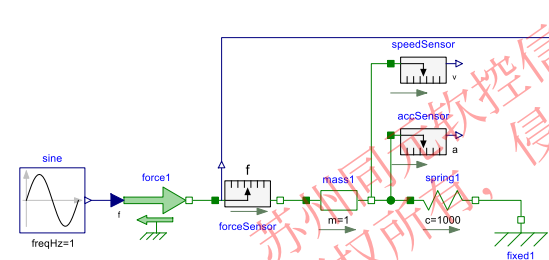
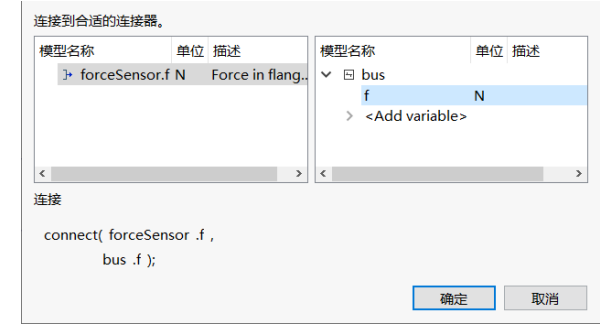
形式：
expandable connector + 接口名称
数据类型 + 变量名称;
...
接口路径 + 接口名称;
...
end + 接口名称

3. 可扩展连接器

使用方式

```
expandable connector Bus
import SI = Modelica.SIunits;
SI.Force f;
annotation (...);
end Bus;
```

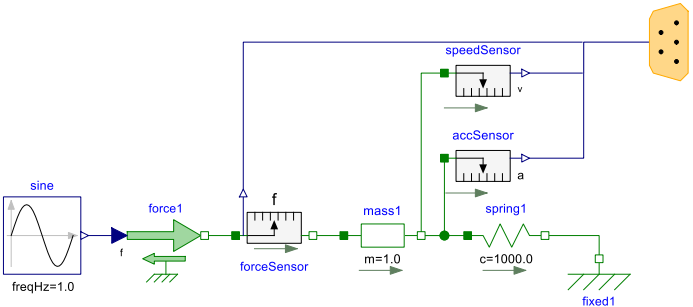
连接器中已设定变量连接



连接器中无设定变量连接



连接时增加变量并命名



bus

☐ f

☐ a

☐ v

N

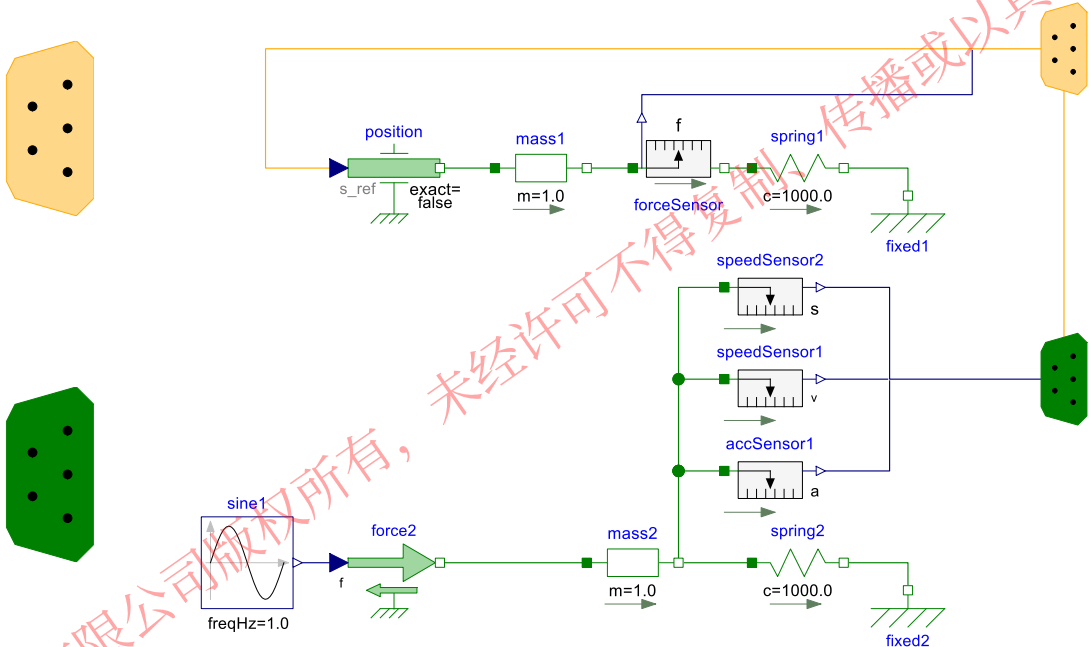
仿真结果为：
原设定变量和扩展变量所有结果

3. 可扩展连接器

使用方式(总线与总线连接)

```
expandable connector Bus1
import SI = Modelica.SIunits;
SI.Force f;
SI.Position x;
annotation (...);
end Bus1;
```

```
expandable connector Bus2
import SI = Modelica.SIunits;
SI.Position x;
SI.Velocity v;
SI.Acceleration a;
annotation (...);
end Bus2;
```



▼ bus1_1	
☐ f	N
☐ x	m
☐ a	
☐ v	
▼ bus2_1	
☐ x	m
☐ v	m/s
☐ a	m/s2
☐ f	

bus1_1中的x为输入变量，
bus2_1中的x为输出变量。
总线中输入输出流向在编译过程中
自行判断。

说明:

当两个可扩展连接器相连时，单个连接器中定义的
变量会被扩展至两个连接器中变量定义的**总集**。

3. 可扩展连接器

注意事项

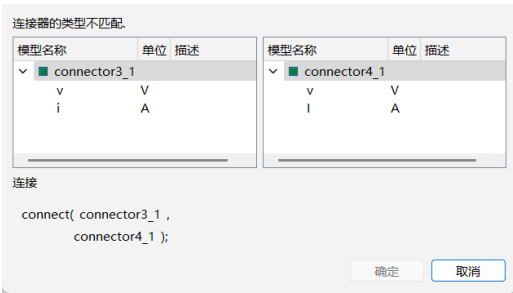
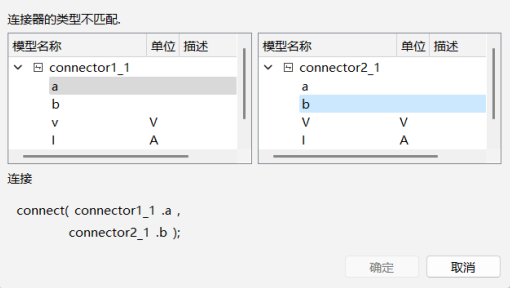
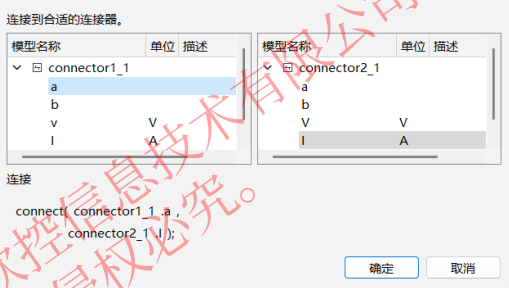
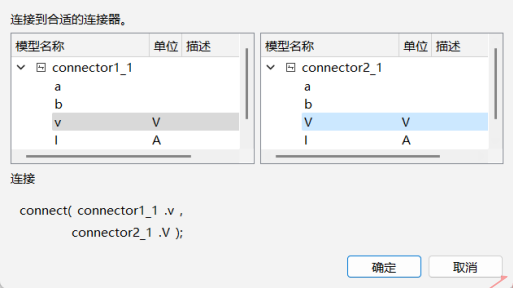
与一般非因果连接器不同，当连接器定义变量名称不同（包含大小写区分）时，非因果连接器不可以进行连接，但可扩展连接器允许进行连接。可扩展连接器内的变量，只要类型相同即可进行连接。

```
expandable connector connector1
  Real a;
  Integer b;
  Modelica.SIunits.Voltage v;
  Modelica.SIunits.Current I;
end connector1;
```

```
expandable connector connector2
  Real a;
  Integer b;
  Modelica.SIunits.Voltage V;
  Modelica.SIunits.Current I;
end connector2;
```

```
connector connector3
  Modelica.SIunits.Voltage v;
  flow Modelica.SIunits.Current i;
end connector3;
```

```
connector connector4
  Modelica.SIunits.Voltage v;
  flow Modelica.SIunits.Current I;
end connector4;
```



目录

1. 信息流连接器

2. 能量流连接器

3. 可扩展连接器

4. 隐式连接器

5. 本章回顾

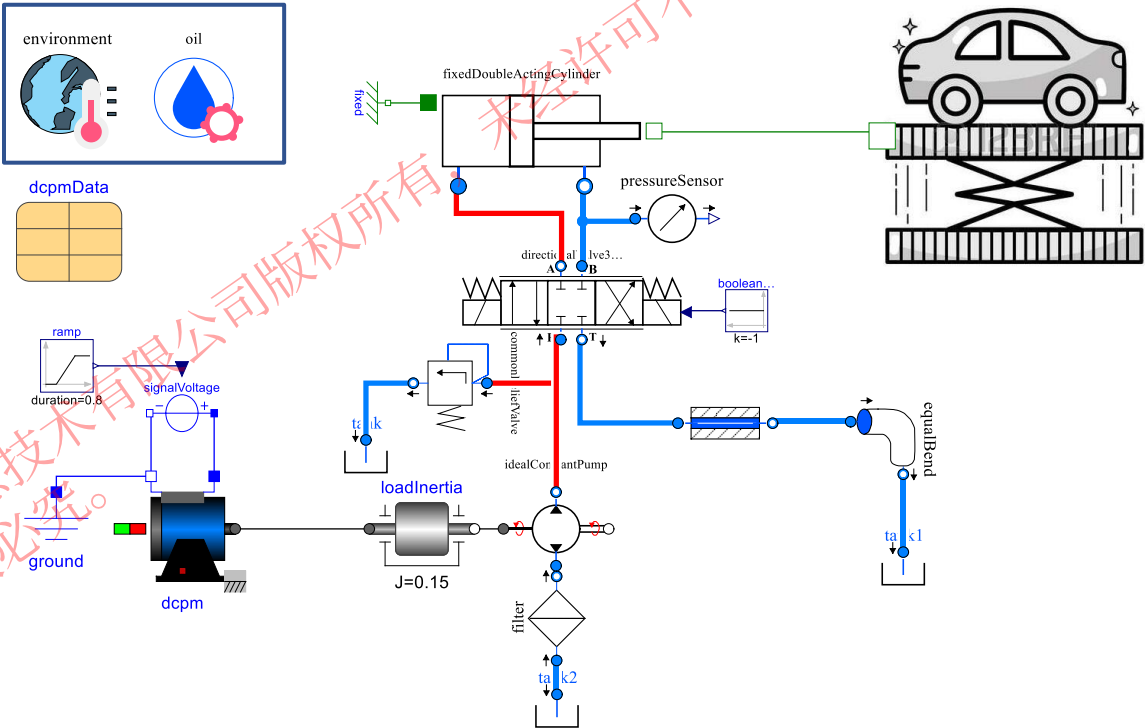
4. 隐式连接器

特点：通过inner和outer声明前缀为一个对象及其n个组件创建隐式连接，增加模型显示的简洁性。

常用场景

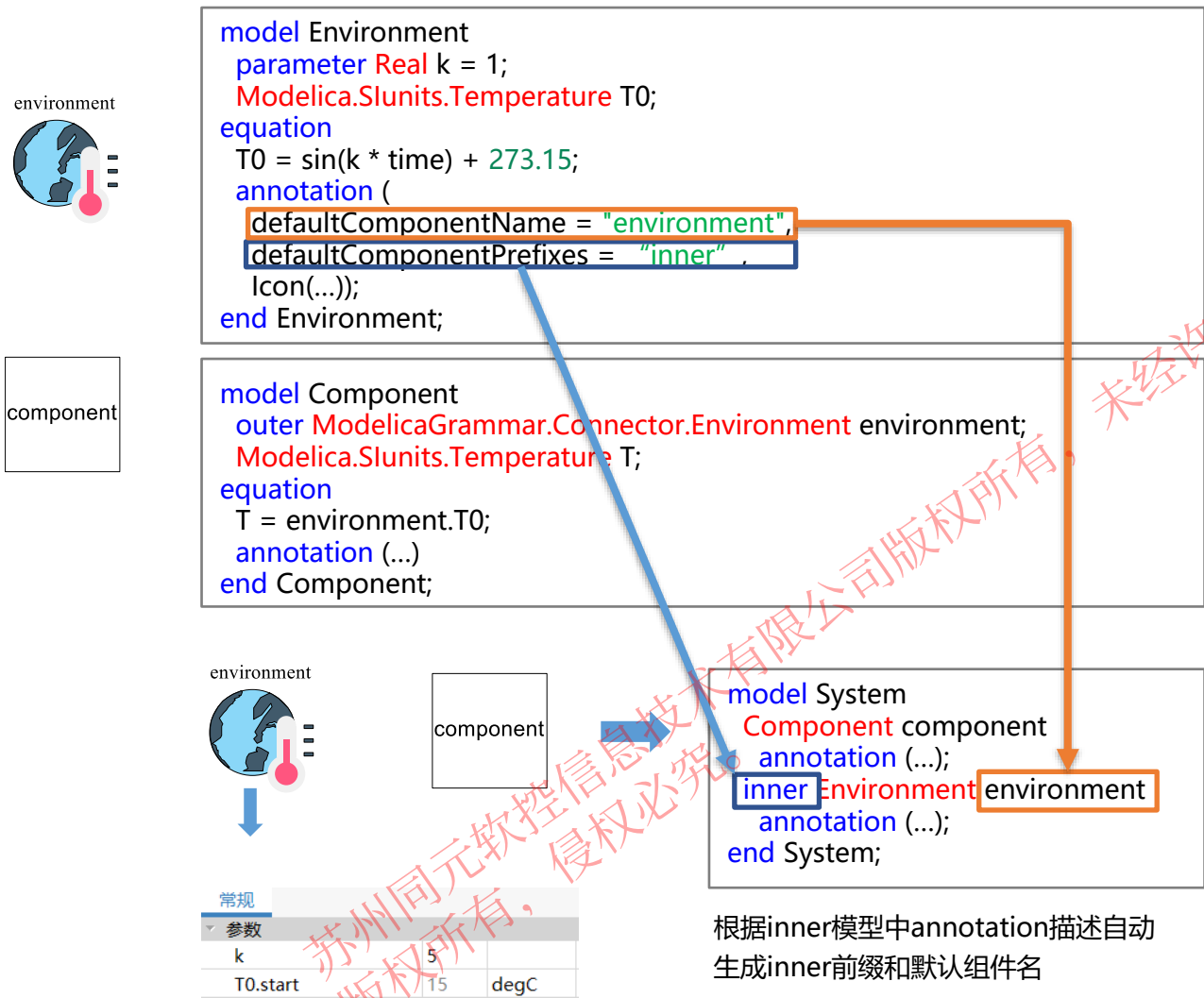
一个环境对象的**共享属性**可以被处在此环境中的所有组件**访问**。

系统中所有组件均可
读取环境和油液物性



4. 隐式连接器

使用方式



形式(inner定义):

model + 模型名称

<属性定义>

<行为描述>

annotation(

defaultComponentName = "默认组件名";

defaultComponentPrefixes = "inner");

end + 模型名称

形式(outer读取):

model + 模型名称

outer+ inner模型路径 + 实例化名称;

<属性定义>

equation

变量名称 = inner实例化模型名称.读取的变量名

<其他方程>

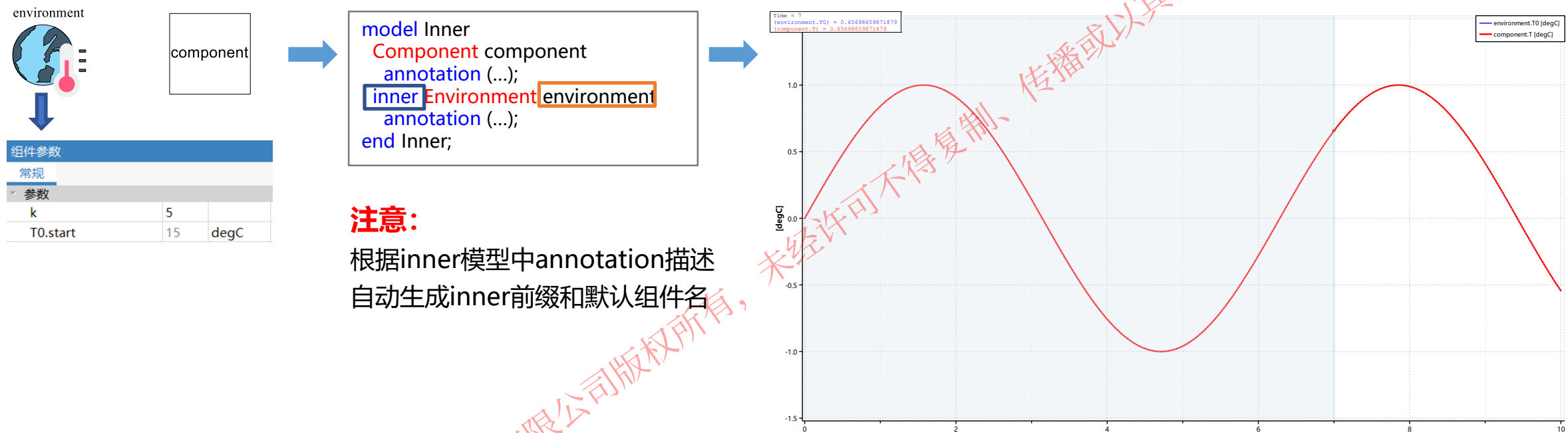
end + 模型名称

注意:

1. 隐式连接器中: 实例化默认名称不允许与模型重名
2. 组件中实例化名称应该与隐式连接器实例化后默认名称一致

4. 隐式连接器

集成使用



component中的T0与environment仿真结果T保持一致。

未经许可不得复制、传播或以其他方式使用；

苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究。

目录

1. 信息流连接器

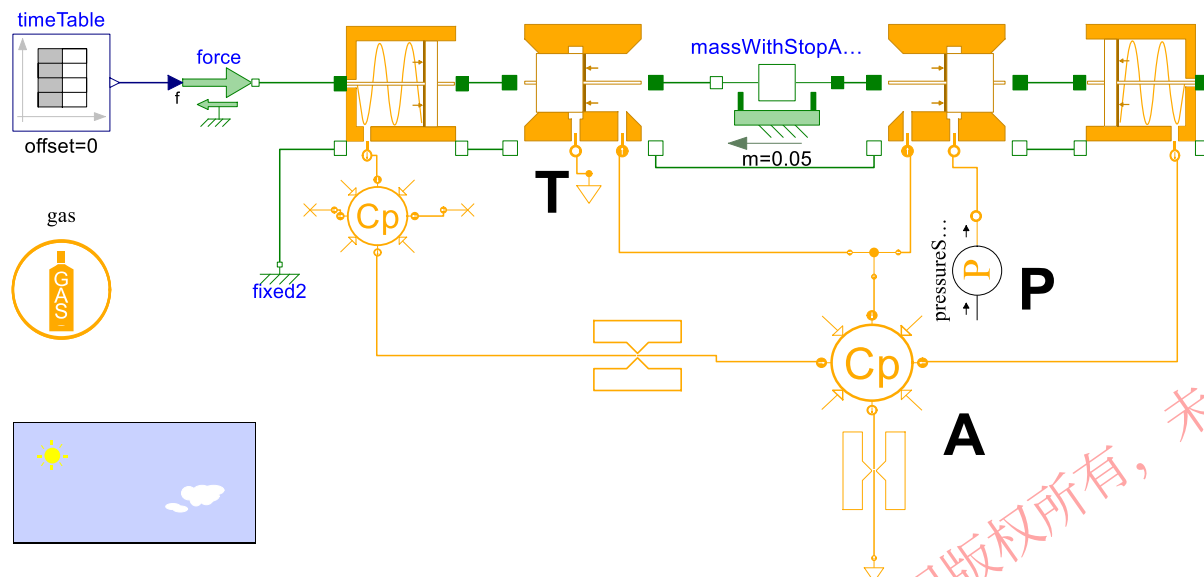
2. 能量流连接器

3. 可扩展连接器

4. 隐式连接器

5. 本章回顾

5. 本章回顾



因果连接器	具有因果传递顺序的信号流连接器，一般用于控制系统建模
非因果连接器	根据广义基尔霍夫定律建立的能量流连接器，用于机电液热控等物理领域建模
可扩展连接器	可根据接入变量扩展接口变量的总线连接器，一般用于总线定义
隐式连接器	通过inner/outer配合使用的隐式连接器，一般用于读取环境变量和介质物性。

5. 本章回顾

课堂回顾

1. 下列不属于模型三要素的是 () 。
A. 组件模型 B. 参数 C. 连接机制 D. 组件框架
2. 下列属于连接器类型的是 () 。
A. 能量流连接器 B. 单向连接器 C. 双向连接器 D. 复杂连接器
3. 电接口中的势变量是 () 。
A. 电流 B. 电压 C. 电阻 D. 电荷
4. 两个接口相连，满足 () 定律。
A. 欧姆 B. 摩尔 C. 牛顿 D. 广义基尔霍夫
5. 能量流接口中，流变量的数量是 () 。
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
6. 流变量的前缀是 () 。
A. flow B. input C. output D. Real
7. 不同领域的模型通过 () 进行连接 。
A. 能量流连接器 B. 信号流传感器 C. 领域转换器 D. 以上三种

5. 本章回顾

课堂回顾

8. 下列不属于能量流连接器的是 ()。

A. 电接口 B. 热接口 C. 机械接口 D. 实型接口

9. 下列属于信号流连接器的是 ()。

A. 电接口 B. 热接口 C. 机械接口 D. 实型接口

10. 条件组件中需要用到的关键词是 ()。

A. when B. if C. for D. while

11. 能量流连接器中包含的两种变量分别是 () 和 ()。

12. 流变量流入组件时取 () 号。

13. 接口连接方程的关键词是 ()。

14. 当条件表达式中布尔表达式的结果是 () 时，组件才会实例化。

15. 外部input连接器的行为在内部类似于 () 连接器。

课后作业

- V 为腔体积, A 为截面积, P 为压力,
 F 为力, S 为位移, m 为活塞质量

$$a = \text{der}(v)$$

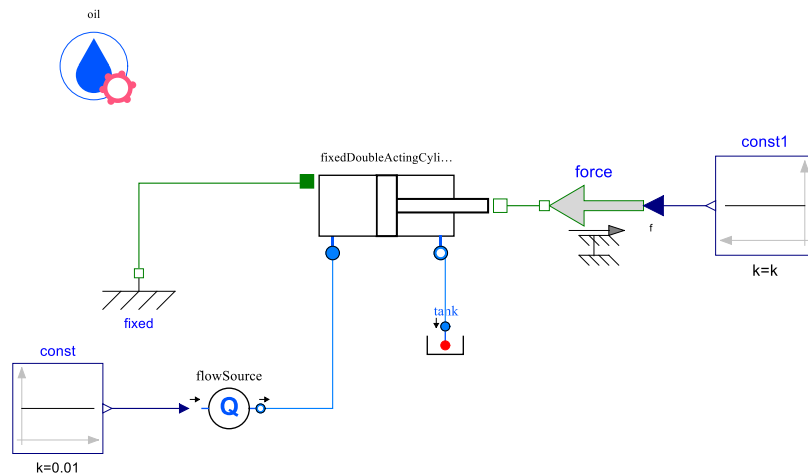
$$v = \text{der}(S)$$

左腔体积流量: $q_1 = \text{der}(V_1)$

左腔体积: $V_1 = V_{10} + A_1 S$

右腔量流量: $q_2 = der(V_2)$

右腔体积: $V_2 = V_{20} - A_2 S$



建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入中国创新，打造先进软件

谢谢！